半导体学习笔记

半導体の学習ノート · Semiconductor Notes

LIANG Zhijie

2026 年 9 月 29 日

目录

第 1 章　デバイスの概念 **1**

1.1　デバイスとは何か 1

1.1.1　信号の増幅 1

1.1.2　デバイスの本質 1

1.2　真空電子デバイス 2

1.2.1　真空 2 極管 2

1.2.2　真空 3 極管 2

1.3　3 端子デバイスによる信号増幅 3

1.4　なぜ半導体デバイス 4

第 2 章　結晶中の電子の振る舞い **5**

2.1　波の性質を持つ電子 5

2.1.1　電子の波動性 5

2.1.2　結晶中を自由に走行する電子 5

2.2　バンドを作る電子 7

2.3　金属の中の電子の振る舞い 10

2.3.1　ゾンマーフェルトの金属のモデル 10

2.3.2　電子のエネルギーレベルと状態密度 10

2.3.3　周期的境界条件 11

2.3.4　3 次元自由電子の状態密度 11

2.4　原子の結合とバンドの占有 13

2.5　原子軌道と量子数 15

2.5.1　ダイヤモンド構造（教科書 2.4.4） 16

第 3 章　半導体中の電子とホール **18**

3.1　Fermi–Dirac 分布関数 18

3.2 N 型と P 型の半導体 19
3.2.1 真性半導体 19
3.2.2 N 型半導体 19
3.2.3 P 型半導体 20
3.3 半導体中のキャリア濃度 21
3.3.1 熱平衡濃度の導出 21
3.3.2 真性キャリア濃度とフェルミレベル 22
3.3.3 ドナーとアクセプタ両方を含む半導体 23
3.3.4 高濃度にドーピングされた半導体 24
3.3.5 キャリア濃度の温度変化 24

第 4 章 半導体中の電気伝導：やさしいまとめ **26**
4.1 まず、電子の動きと電流の向きを分ける 26
4.2 連続の式：小さな部屋の人数を数える 27
4.3 ドリフト：ばらばらな動きに、少しだけ向きがつく 28
4.4 拡散：多い側から少ない側へ広がる 29
4.5 電流と濃度変化を、1 つの式につなぐ 30
4.6 生成・再結合と、少数キャリアの寿命 30
4.7 熱平衡でも、内部に電界があってよい 31
4.8 擬フェルミ準位：電子とホールを別々に数える目盛り 33
4.9 最後に、ここだけは覚える 34

第 1 章　デバイスの概念

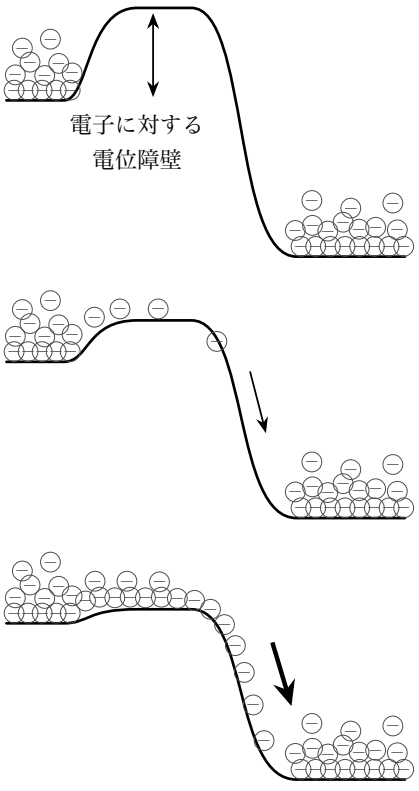
1.1　デバイスとは何か

1.1.1　信号の増幅

増幅器とは、直流の電源からエネルギーをもらって、これを入力信号に注ぎ込み、交流の入力信号のエネルギーを増加させる装置のことである。

1.1.2　デバイスの本質

- 電子の流れを作る
- 電子に対する電位障壁（ポテンシャルバリヤ）を作る
- その電位障壁を変化させるメカニズムを作る。



(a) 電子に対する電位障壁（ポテンシャルバリヤ）のため電流は流れない。

(b) 障壁を低くすれば電流が流れ出す。

(c) さらに障壁を低くすると大きな電流が流れる。

図 1.1: 電位障壁の高さと電子の流れ（模式図）

1.2 真空電子デバイス

1.2.1 真空 2 極管

真空 2 極管は、真空中にカソード（陰極）とアノード（陽極）を置いたデバイスである。

- カソードを加熱すると、電子が表面から飛び出す。これを熱電子放出という。
- アノードをカソードに対して正の電位にすると、放出された電子がアノードに引き寄せられ、電流が流れる。電子の流れはカソードからアノードへ、電流の向きはその逆である。
- アノードを負の電位にすると、電子はアノードに届きにくくなり、電流はほとんど流れない。この性質を利用して整流を行う。

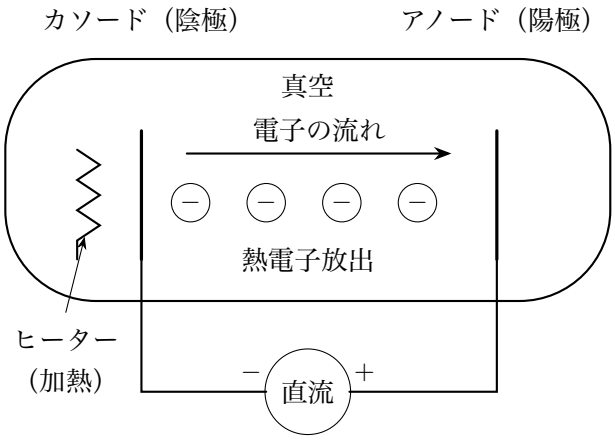


図 1.2: 真空 2 極管の模式図（アノードが正の場合）

1.2.2 真空 3 極管

真空 3 極管は、カソードとアノードの間に、網目状のグリッド（制御格子）を加えたデバイスである。

- 加熱されたカソードから熱電子が放出され、正の電位にあるアノードへ向かう。グリッドは、その電子の流れを電位によって制御する。
- 通常、グリッドはカソードに対して負の電位にする。より負にすると電子を押し戻す作用が強くなり、アノード電流は減少する。負の度合いを弱めると、アノード電流は増加する。
- グリッドに小さな入力信号を加えると、アノード電流が変化する。負荷抵抗を用いてこの変化を電圧として取り出すことで、信号を増幅できる。増幅に必要なエネルギーは直流電源から供給される。

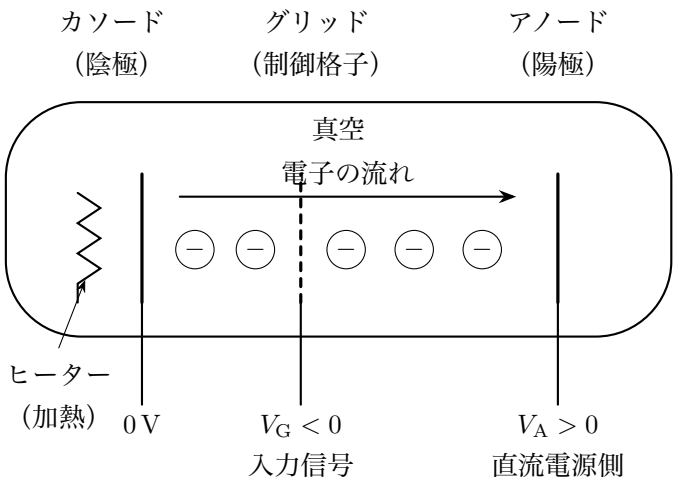


図 1.3: 真空 3 極管の模式図（電位はカソード基準）

1.3　3 端子デバイスによる信号増幅

- 3 端子デバイスは、端子①・②の間を流れる電流 I を、端子③に加える電圧で制御する。
- 端子①を基準電位とし、端子②を抵抗 R を介して直流電源 V_A に接続する。端子②の電位（出力電圧）は、

  $$V_X = V_A - RI$$

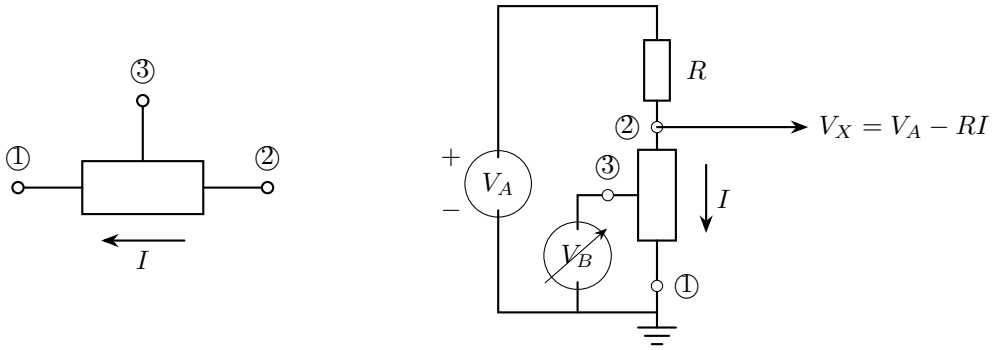
  となる。したがって、電流 I が増えると、出力電圧 V_X は下がる。
- 端子③の直流電圧（バイアス電圧）V_B に微小な変化 ΔV_B を加えると、電流の変化は、

  $$\Delta I = G\Delta V_B, \qquad G = \left.\frac{\partial I}{\partial V_B}\right|_{V_X}$$

  と表せる。G は相互コンダクタンスで、動作点によって変わる。ここでは出力電圧の変化が電流に与える影響を無視する。
- 出力電圧の変化と電圧増幅率は、

  $$\boxed{\Delta V_X = -R\Delta I = -RG\Delta V_B}, \qquad A_v = \frac{\Delta V_X}{\Delta V_B} = -RG$$

  となる。$RG > 1$ なら入力より大きな電圧変化を得られる。負号は、入力が増えると出力が下がる反転増幅を示し、交流信号では位相が 180° 反転する。



(a) 3 端子デバイス　　(b) 信号増幅回路

図 1.4: 3 端子デバイスの概念と、抵抗を用いた反転増幅回路

1.4 なぜ半導体デバイス

- 真空管には、ヒーターの消費電力や小型化・信頼性の問題がある。ただし、電界放出を利用すればヒーターは不要となるため、これらだけが半導体を使う本質的な理由ではない。
- 通常の真空 3 極管は、外部から制御電圧を加えないと電流が流れるノーマリ・オン（normally on）型である。電流を止めるには負のグリッド電圧が必要で、論理回路では電圧レベルを合わせるための回路が必要になる。
- 半導体では、外部からバイアスを加えない熱平衡状態でも、電子に対する電位障壁を形成できる。このため、ノーマリ・オフ（normally off）型のデバイスを作りやすい。
- 真空中では電子同士の反発により、高密度の電子流を作ることが難しい。半導体では正の電荷を持つホールも利用でき、電子の空間電荷を打ち消すことで、大電流を扱える。
- これらの性質は、電子の波動性など、量子力学的な性質に基づいている。

第 2 章　結晶中の電子の振る舞い

2.1　波の性質を持つ電子

2.1.1　電子の波動性

- 電子は負の電荷を持つ粒子であると同時に、波の性質も持つ。原子より十分に大きなスケールでは粒子として扱えるが、結晶中では波動性が重要になる。
- 運動量 p を持つ電子のド・ブロイ波長は、

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}, \qquad h \simeq 6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$$

  で与えられる。h はプランク定数であり、運動量が大きいほど波長は短くなる。
- 例えば、初速度を無視して電子を 1 V の電位差で加速すると、波長は約 1 nm となる。これは原子間隔と同程度のスケールなので、結晶中の電子を考えるには波としての扱いが必要になる。
- 結晶では原子が規則正しく並び、周期的なポテンシャルを作る。電子の波動性とこの周期性により、理想的な結晶中では電子は散乱されずに伝わることができる。電気抵抗は、周期構造の乱れなどによる電子波の散乱から生じる。

2.1.2　結晶中を自由に走行する電子

- 各原子で散乱された電子波は互いに干渉する。理想的な周期構造では、電子は結晶全体に広がった状態として伝わることができる。
- ブラッグ反射の条件では反射波が強め合い、進行波と重なって定在波を作る。これはバンドギャップの形成に関係する。
- 熱振動や不純物による周期性の乱れは、フォノン散乱・不純物散乱を引き起こし、電気抵抗の原因となる。

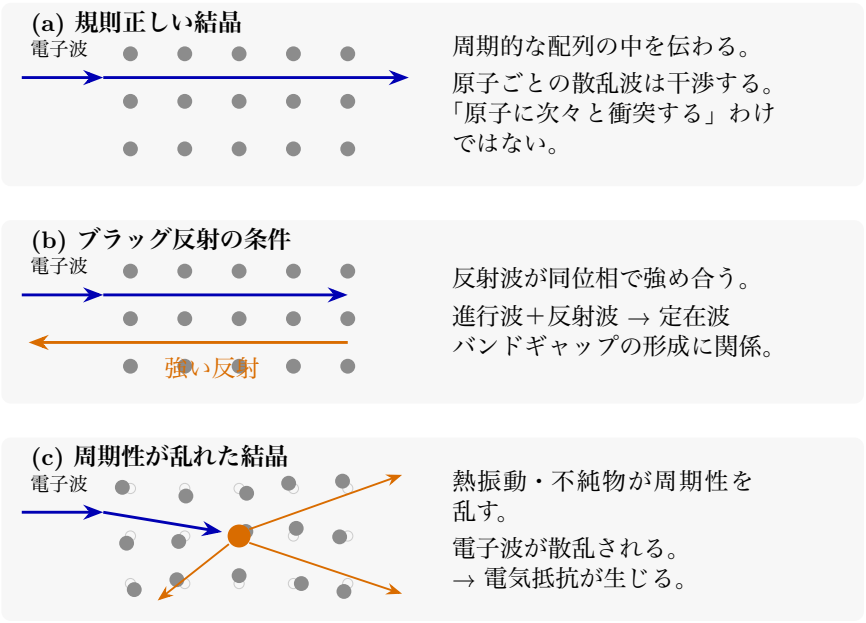


図 2.1: 電子波の伝わり方の比較（矢印は模式的な伝播方向）

補足：格子振動と電子の比熱　固体の比熱には、主に格子振動（フォノン）と電子の寄与がある。

- 高温（デバイ温度 Θ_D より十分高い温度）では、通常は格子振動の寄与が大きく、格子のモル比熱は $C_{V,\mathrm{lat}} \simeq 3R$ に近づく（原子 1 モル当たり）。
- 低温の通常の金属（超伝導状態を除く）では、

$$C_V \simeq \underbrace{\gamma T}_{\text{電子}} + \underbrace{\beta T^3}_{\text{格子振動}} .$$

  温度を下げると T^3 の項がより速く小さくなるため、十分低温では電子比熱が支配的になる。
- ただし、絶縁体やキャリアの少ない半導体では電子の寄与が小さく、低温でも格子比熱が重要である。「低温なら必ず電子比熱が支配する」わけではない。

2.2　バンドを作る電子

まず 1 次元で、弱い周期的なポテンシャルを受ける電子（ほとんど自由な電子モデル）を考える。ポイントは、**同じエネルギーを持つ 2 つの波が結合すると、異なるエネルギーの状態に分かれる**ことである。

1. 自由電子：波数とエネルギー　ポテンシャルがないとき、シュレーディンガー方程式とその解は、

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \qquad \psi_k(x) \propto e^{ikx}, \qquad \boxed{E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}}.$$

波数 k の符号は進行方向、大きさは波長 $\lambda = 2\pi/|k|$ を表す。$k > 0$ なら e^{ikx} は右向き、e^{-ikx} は左向きの波で、両者のエネルギーは等しい。ここでは時間因子 $e^{-iEt/\hbar}$ を省略している。

2. 実格子の周期から逆格子が決まる　原子が間隔 a で並ぶと、電子のポテンシャルエネルギーも $V(x+a) = V(x)$ を満たす。周期関数をフーリエ展開すると、

$$V(x) = \sum_G V_G e^{iGx}, \qquad e^{iGa} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{G_n = \frac{2\pi n}{a}} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

G_n が逆格子ベクトル（reciprocal lattice vector）である。逆格子は別の原子の列ではなく、**周期構造に含まれる空間的な波数の集合**である。実空間の間隔 a が小さいほど、逆格子の間隔 $2\pi/a$ は大きくなる。

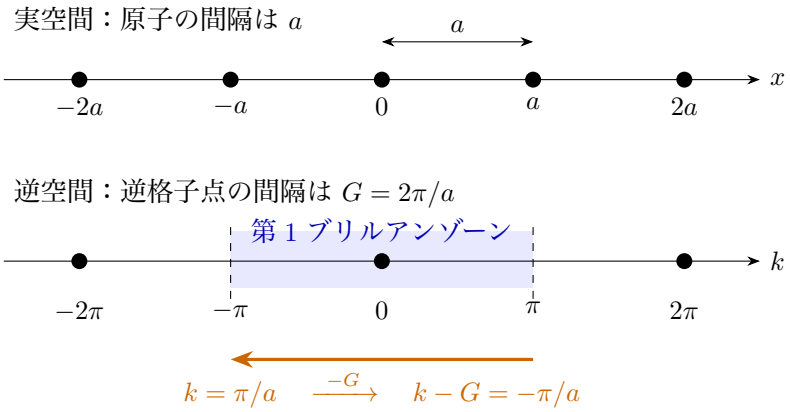


図 2.2: 実格子と逆格子、および第 1 ブリルアンゾーン

3. 周期的なポテンシャルは k と $k-G$ を結び付ける　ポテンシャルのフーリエ成分を電子波に掛けると、

$$(V_G e^{iGx})e^{ikx} = V_G e^{i(k+G)x}.$$

したがって、周期的なポテンシャルは波数が逆格子ベクトルだけ異なる状態を結合する。G には正負の値があるので、$k \leftrightarrow k - G$ と書いても同じである。これは波数の変化であり、対応する運動量の変化は $\hbar G$ である。

4. ブラッグ条件とブリルアンゾーン境界　弾性散乱では、散乱前後の自由電子のエネルギーが等しいので、

$$|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{G}|^2=|\boldsymbol{k}|^2 \quad\Longrightarrow\quad 2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{G}=G^2.$$

1 次元で最小の正の逆格子ベクトル $G=2\pi/a$ を使うと、

$$\boxed{k=\frac{G}{2}=\frac{\pi}{a}}, \qquad k-G=-\frac{\pi}{a}=-k.$$

右向きの波が左向きの波に結び付くため、これをブラッグ反射と呼ぶ。第 1 ブリルアンゾーンは $-\pi/a\le k\le\pi/a$ で、その境界は逆格子点 0 と $\pm 2\pi/a$ の中点にある。高次元では、原点と各逆格子点を結ぶ線分の垂直二等分面のうち、原点を囲む最も内側の面が境界になる。

5. 同じエネルギーの 2 つの波が、異なる定在波になる　境界では $E(k)=E(k-G)$ であり、2 つの状態は**縮退**している。周期的なポテンシャルがこれらを結合すると、右向き・左向きの波の和と差が現れる。原子を $x=na$ に置き、原子位置でポテンシャルが低い対称なモデルでは、

$$e^{ikx}+e^{-ikx}=2\cos kx, \qquad e^{ikx}-e^{-ikx}=2i\sin kx, \qquad k=\frac{\pi}{a}.$$

- $\cos^2(\pi x/a)$：原子の位置で存在確率が大きい。低いポテンシャルの場所に多く分布するので、エネルギーが低くなる。
- $\sin^2(\pi x/a)$：原子の間で存在確率が大きい。前者より平均のポテンシャルエネルギーが高くなる。

つまり、**波の重なり方の違いが電子の分布を変え、エネルギーの差を生む**。一般の周期的なポテンシャルでは、定在波の位置（位相）は V_G の位相によって変わる。

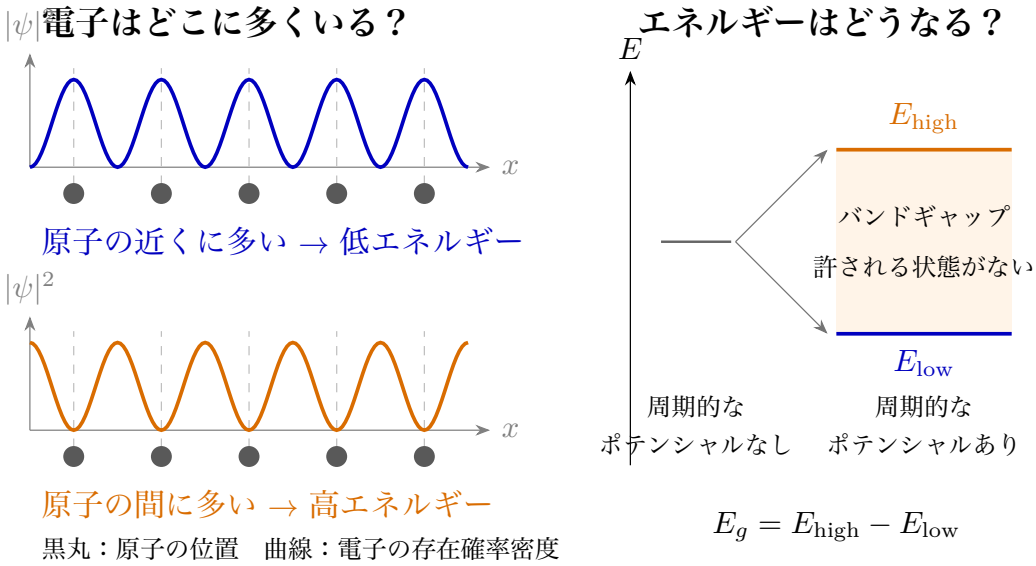


図 2.3: 存在確率密度の違いによるエネルギーの分裂。原子の近くでポテンシャルが低いモデル

6. 2 つの状態だけで計算すると、ギャップは $2|V_G|$　基底を $|k\rangle, |k-G\rangle$ とする。平均ポテンシャル V_0 はエネルギーの基準に含め、境界での共通のエネルギーを E_0 とすると、

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & V_G \\ V_G^* & E_0 \end{pmatrix}, \qquad \det(H - E\mathbb{I}) = (E_0 - E)^2 - |V_G|^2 = 0.$$

$$\boxed{E_\pm = E_0 \pm |V_G|}, \qquad \boxed{E_g = E_+ - E_- = 2|V_G|}.$$

境界の近くでも 2 状態の結合を考えると、$\varepsilon_k = \hbar^2 k^2/(2m) + V_0$ として、

$$E_\pm(k) = \frac{\varepsilon_k + \varepsilon_{k-G}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_k - \varepsilon_{k-G}}{2}\right)^2 + |V_G|^2}.$$

結合がない場合の交差は、$V_G \neq 0$ によって**反交差（avoided crossing）**に変わる。この 1 次元モデルでは、下のバンドの上端と上のバンドの下端の間に、許される電子状態のないエネルギー範囲ができる。これがバンドギャップである。

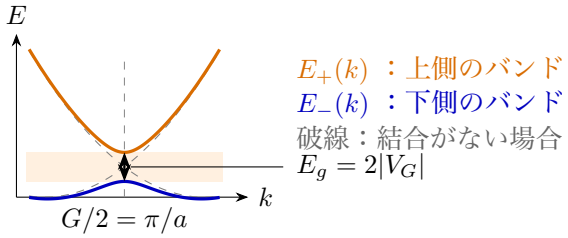


図 2.4: ゾーン境界付近の 2 状態モデル：交差が反交差に変わり、ギャップが開く

まとめ：実格子の周期 $a \to$ 逆格子 $G \to$ ブラッグ条件 $k = G/2 \to$ 縮退した 2 状態の結合 $\to$ 異なる定在波 $\to$ 縮退の解消 $\to$ バンドギャップ。

ギャップは「電子が入れない空間」ではなく、**電子が取れないエネルギー範囲**である。$E_g = 2|V_G|$ は弱い周期的なポテンシャルの 2 状態近似の結果で、該当する V_G がゼロなら、この近似でギャップは開かない。また、3 次元ではある境界で分裂しても、別の方向や他のバンドの状態が同じエネルギーに存在し、結晶全体の禁制帯にならない場合がある。

2.3　金属の中の電子の振る舞い

2.3.1　ゾンマーフェルトの金属のモデル

- 金属中の伝導電子を、井戸型のポテンシャル内を動く自由電子として近似する。$T = 0$ では、低いエネルギーから順に電子が状態を占有し、その上端をフェルミエネルギー E_F と呼ぶ。ここでは井戸の底を $E = 0$ とする。

- 電子を金属の外へ取り出すのに必要な最低エネルギーが仕事関数（work function）である。真空準位を E_{vac} とすると、

$$\boxed{W = E_{\mathrm{vac}} - E_F}.$$

  多くの金属では W は数 eV 程度で、室温の熱エネルギー $k_B T \simeq 26\,\mathrm{meV}$ より大きい。

- 光電効果では、1 個の光子のエネルギー $h\nu$ が仕事関数以上になると電子を放出でき、最大運動エネルギーは $K_{\max} = h\nu - W$ となる。通常の 1 光子過程では、$h\nu < W$ の光を強くしても電子は放出されない。

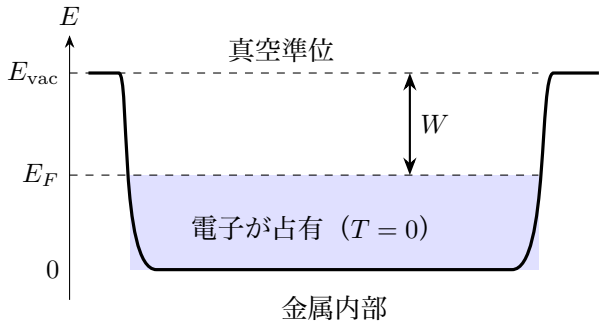


図 2.5: フェルミエネルギーと仕事関数（模式図）

2.3.2　電子のエネルギーレベルと状態密度

- 有限の結晶では、電子が取れるエネルギーは離散的である。ただし、巨視的な結晶では準位間隔が非常に小さく、ほぼ連続として扱える。

- 同じエネルギーを持つ異なる状態が存在することを縮退という。また、磁場などによるスピン分裂を無視すれば、1 つの波数 $\boldsymbol{k}$ に対してスピンの異なる 2 状態がある。パウリの排他原理により、各状態には電子が 1 個ずつ入る。

- 状態密度は「そのエネルギー付近に、電子が入れる状態がいくつあるか」を表す。体積を $\mathcal{V}$、エネルギー E 以下の状態の総数を $N(E)$ とし、単位体積・単位エネルギー当たりの状態密度を $D(E)$ と書くと、

$$\boxed{D(E) = \frac{1}{\mathcal{V}} \frac{dN(E)}{dE}}, \qquad \Delta N \simeq \mathcal{V} D(E) \Delta E.$$

ここで $D(E)$ は教科書の $n(E)$ に対応する。**状態の数と、実際に入っている電子の数は別**であり、電子数を求めるには占有確率も必要となる。

2.3.3 周期的境界条件

結晶表面の影響を避けて内部の性質を調べるため、長さ L の結晶の両端で波動関数がつながると仮定する。L は原子間隔より十分大きい。

$$\psi(x+L)=\psi(x), \qquad \psi(x)\propto e^{ikx} \quad \Longrightarrow \quad e^{ikL}=1.$$

$$\boxed{k=\frac{2\pi n}{L}} \quad (n\in\mathbb{Z}), \qquad \Delta k=\frac{2\pi}{L}.$$

1 辺が L の立方体でも同様に、

$$(k_x,k_y,k_z)=\frac{2\pi}{L}(n_x,n_y,n_z), \qquad \mathcal{V}=L^3.$$

したがって、k 空間の体積 $(2\pi/L)^3$ ごとに 1 つの波数状態があり、スピンを含めると 2 つの電子状態を数える。この $2\pi/L$ は有限サイズによる刻み幅であり、原子の周期 a で決まる逆格子間隔 $2\pi/a$ とは異なる。

2.3.4 3 次元自由電子の状態密度

自由電子では $E=\hbar^2k^2/(2m)$ なので、E 以下の状態を数えることは、k 空間の半径 k の球内の点を数えることに対応する。スピンの 2 倍を含めると、

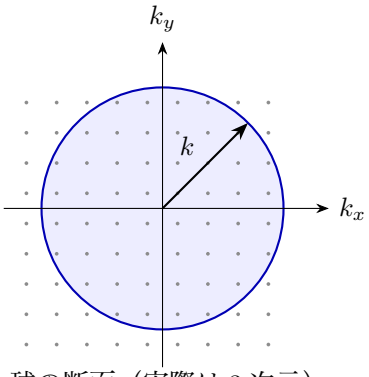
$$N(k)\simeq\frac{\frac{4\pi}{3}k^3}{(2\pi/L)^3}\times 2=\frac{\mathcal{V}}{3\pi^2}k^3.$$

$k=\sqrt{2mE}/\hbar$ を代入し、エネルギーで微分する。

$$N(E)=\frac{\mathcal{V}}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}E^{3/2},$$

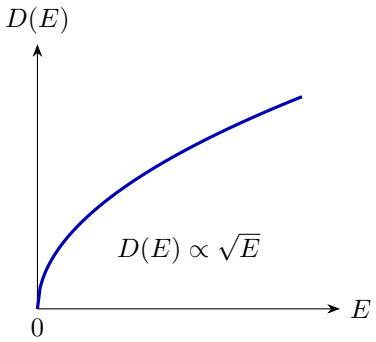
$$\boxed{D(E)=\frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E}} \qquad (E\geq 0).$$

3 次元では、状態密度は $\sqrt{E}$ に比例して増加する。ここで E はバンドの底から測る。教科書のように等方的な放物線バンドを有効質量 m^* で表す場合は、式中の m を m^* に置き換える。



球の断面（実際は 3 次元）

$N(k) \propto k^3$



単位体積当たりの状態密度

図 2.6: k 空間で状態を数え、エネルギーの状態密度へ変換する

2.4　原子の結合とバンドの占有

孤立原子の準位からバンドへ

- 原子が十分離れていると、電子は各原子の離散的な準位にある。原子が近づくと軌道が重なり、原子間の結合によって同じ準位が多数の近接した準位に分かれ、バンドを形成する。一般に、軌道間の結合が強いほどバンド幅は広がる。
- 1 原子につき 1 つの軌道を持つ単純なモデルでは、N 個の原子から N 個の空間的な状態ができる。スピンの 2 状態を含めると、このバンドには最大 $2N$ 個の電子が入る。1 原子当たり 1 電子なら半充填、2 電子なら完全充填となる。
- ただし、実際には複数の軌道から生じたバンドが重なったり、混ざり合ったりする。結晶の性質は、**電子数だけでなく、バンドの分散・重なり・ギャップとフェルミ準位の位置**によって決まる。

金属・半導体・絶縁体の違い

- 金属：フェルミ準位 E_F がバンド内にあり、占有状態のすぐ近くに空状態がある。部分的に埋まったバンドの場合も、複数のバンドが重なっている場合もある。通常のバンド描像では、電子が電場に応答して電流を運べる。
- 半導体・絶縁体：理想的な真性物質の $T = 0$ では、価電子帯（valence band）は満ち、伝導帯（conduction band）は空で、その間にギャップ E_g がある。半導体では熱・光などによって伝導帯に電子、価電子帯にホールを作ることができ、ドーピングでもキャリア数を変えられる。
- 両者の区別はギャップの大きさや温度・用途にも依存し、普遍的な数値の境界はない。また、価電子帯が満ちているとは、**そのバンドの許される状態がすべて占有されている**という意味であり、各原子の軌道を個別に満たすという意味ではない。

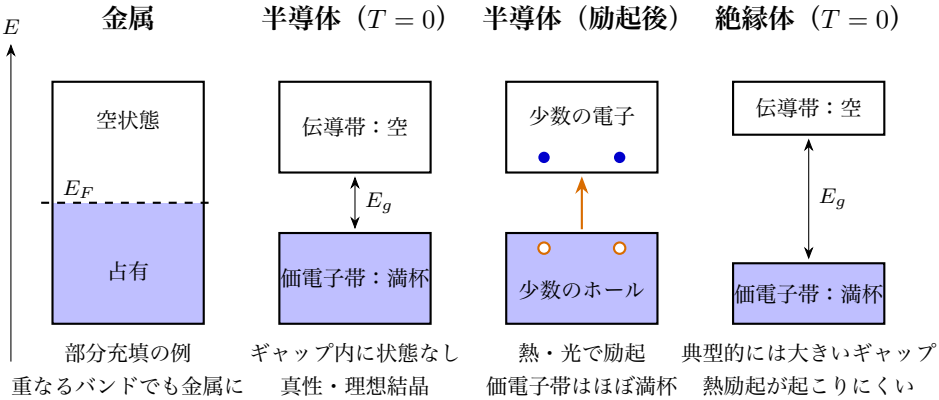


図 2.7: 代表的なバンド占有の模式図。青は占有状態、白は空状態。金属は $T = 0$、半導体は真性・$T = 0$ と励起後を比較する。図はエネルギー範囲を示し、状態密度や実空間を表さない。

軌道の混成（hybridization）に注意　例えば Si や Ge のダイヤモンド構造では、s 軌道と p 軌道の sp^3 混成による共有結合が有用な見方となる。結晶中では、それらに由来する状態が結合性・反結合性のバンドを作るため、価電子帯を単に「s 軌道」、伝導帯を「p 軌道」と固定して考えることはできない。軌道の寄与はバンドや波数によっても変わる。

「最外殻電子が偶数なら絶縁体、奇数なら金属」は一般則ではない。電子は原子 1 個ではなく、単位胞内の原子・軌道全体からできるバンドに入る。混成は交差付近でギャップを開くこともあるが、別のバンドとの重なりが残る場合もある。結晶構造・対称性・電子間相互作用も重要であり、単純なバンド充填の説明には適用範囲がある。

2.5　原子軌道と量子数

波動関数を「距離」と「方向」に分ける　水素のような中心力の問題では、電子の空間波動関数は、

$$\boxed{\psi_{nlm}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi)}$$

と書ける。R は原子核からの**距離方向**の分布、球面調和関数 Y は**角度方向**の形を表す。$|\psi|^2$ は存在確率密度であり、軌道は電子が回る道筋ではない。スピンも含めた状態は $\Psi = \psi_{nlm}\chi_{m_s}$ と表す。

量子数	取れる値	意味
n	$1, 2, 3, \ldots$	主量子数。電子殻と動径方向の状態を区別する。
l	$0, 1, \ldots, n-1$	軌道角運動量。$l = 0, 1, 2$ が s, p, d に対応する。
m	$-l, \ldots, 0, \ldots, l$	角運動量の z 成分。同じ l に $2l+1$ 個の軌道がある。
m_s	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	スピンの 2 状態。図では上・下の矢印で表す。

したがって、s は 1 軌道（最大 2 電子）、p は 3 軌道（6 電子）、d は 5 軌道（10 電子）。例えば $2p$ は $n = 2, l = 1$ を意味する。d 軌道は $n \geq 3$ で現れる。よく使う p_x, p_y, p_z は実関数の軌道で、特に p_x, p_y は $m = \pm 1$ の状態を組み合わせたものである。

エネルギーはどう求める？　$\psi = RY$ をシュレーディンガー方程式 $\hat{H}\psi = E\psi$ に入れると、角度部分から $l(l+1)$ が現れ、$u(r) = rR(r)$ に対して、

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2} + \underbrace{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}}_{\text{角運動量の項}} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] u(r) = Eu(r).$$

原点で適切に振る舞い、遠方で減衰する解を選ぶと、1 電子の原子・イオンでは、

$$\boxed{E_n \simeq -13.6\,\frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV}}.$$

ここで Z は核電荷数、μ は電子と原子核の換算質量で、上式は $\mu \simeq m_e$ の近似である。エネルギーの基準は原子核から無限に離れた電子。水素では $E_1 = -13.6\,\text{eV}$、$E_2 = -3.4\,\text{eV}$ となる。**純粋なクーロン場では、非相対論的エネルギーは n だけで決まる**ため、$2s$ と $2p$ は同じエネルギーになる。

多電子原子では、電子間反発と遮蔽により、この式に原子番号を入れるだけでは計算できない。中心場近似では RY の形を使えるが、軌道エネルギーは一般に n, l に依存し、数値的に求める。Z を有効核電荷 Z_{eff} に置き換える方法は粗い見積もりである。

H から C：電子とスピンの入れ方　下図は**孤立した中性原子の基底状態**。低い軌道から入れ、1 つの軌道には逆向きスピンの電子を最大 2 個入れる（パウリの排他原理）。同じエネルギーの p 軌道には、まず同じ向きのスピンで 1 個ずつ入れる（フントの規則）。

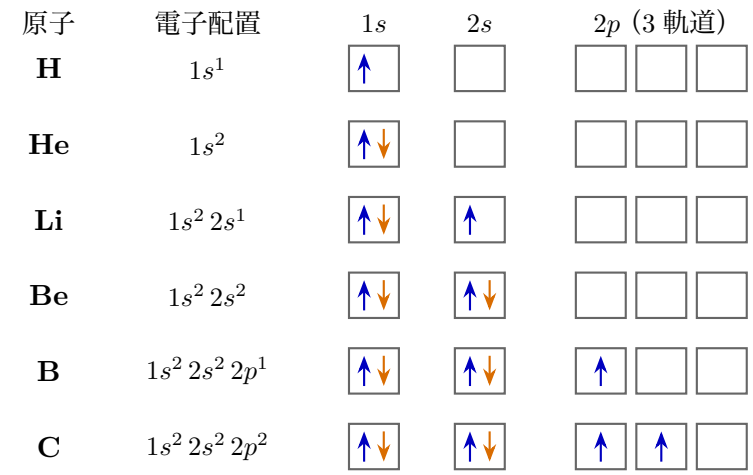


図 2.8: H〜C の電子配置。箱 1 個が空間軌道、矢印 1 本が電子 1 個。左右の配置はエネルギーの尺度ではない。

C の $2p$ 電子が入る箱の選び方は等価である。この図は原子の配置であり、結合を作る際の sp^2・sp^3 混成や結晶中のバンド状態とは区別する。

2.5.1 ダイヤモンド構造（教科書 2.4.4）

- ダイヤモンド構造では、各原子が **4 個の隣接原子と正四面体方向に結合**する。結合角は約 109.5°。Si・Ge やダイヤモンドの炭素が、この構造を持つ。
- 孤立した Si 原子の最外殻は $3s^2 3p^2$ である。結晶中では s と 3 つの p 軌道が混ざる sp^3 **混成**を使うと、4 方向への結合を理解しやすい。これは結晶中の状態を表す見方であり、孤立原子の電子配置がそのまま残るわけではない。
- N 個の Si 原子には、価電子が合計 $4N$ 個ある。s, p 軌道由来の状態はスピンを含めて $8N$ 個で、単純な結合モデルでは、低い**結合性バンド**と高い**反結合性バンド**に $4N$ 個ずつ分かれる。
- 理想的な真性 Si の $T = 0$ では、$4N$ 個の電子が結合性の価電子帯を満たし、反結合性の伝導帯は空になる。その間にギャップがあるため、金属とは異なる性質を示す。

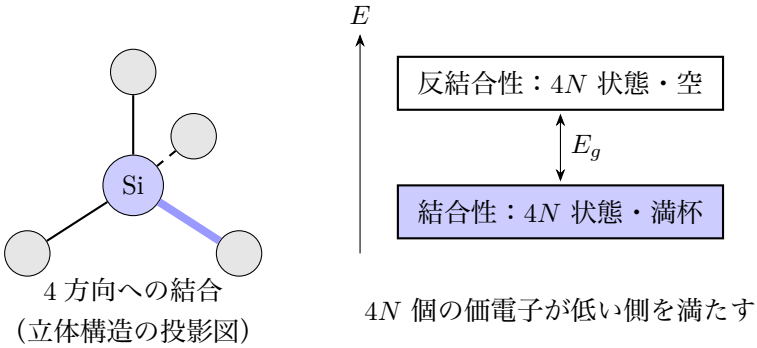


図 2.9: ダイヤモンド構造の結合と、Si のバンド占有の簡略図

注意：ダイヤモンド構造は半導体になるための必要条件ではない。SiC など別の構造の半導体もある。また、sp^3 混成だけでギャップの大きさが決まるわけではなく、原子間距離や結晶全体の電子状態が重要である。

第 3 章　半導体中の電子とホール

3.1　Fermi–Dirac 分布関数

電子は低いエネルギーの状態から入るが、パウリの排他原理により、1 つの量子状態（スピンを含む）には 1 個までしか入れない。熱平衡で、エネルギー E の状態が電子に占有される確率は、フェルミ・ディラック分布関数で表される。

$$\boxed{f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\dfrac{E - E_F}{k_{\mathrm{B}} T}\right)}}$$

ここで、E_F は**フェルミ準位**（化学ポテンシャル）、k_{B} はボルツマン定数、T は絶対温度である。$f = 1$ は占有、$f = 0$ は空を意味する。

- $T = 0$ では、$E < E_F$ の状態は満杯、$E > E_F$ の状態は空となり、分布は階段状になる。
- $T > 0$ では、熱によって一部の電子が高いエネルギーへ移り、E_F 付近の境界がなだらかになる。$E = E_F$ では必ず $f(E_F) = 1/2$ となる。
- E_F より十分低い状態はほぼ満杯、十分高い状態はほぼ空である。温度が高いほど、この移り変わりの幅（数 $k_{\mathrm{B}}T$ 程度）が広がる。

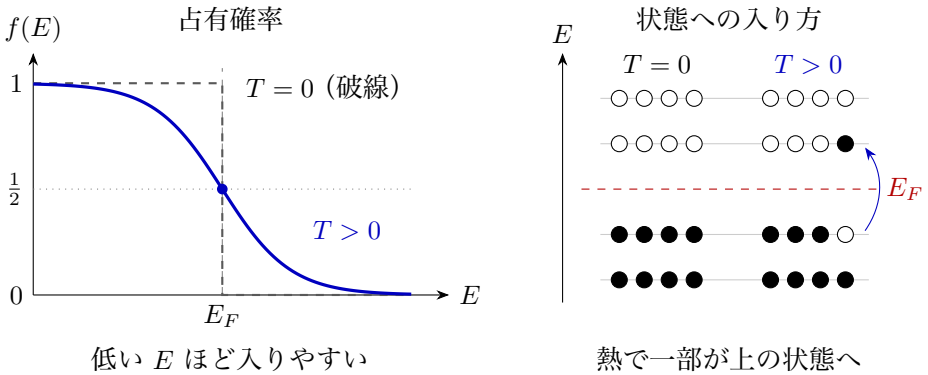


図 3.1: 分布関数と電子の占有の対応。右の丸は各エネルギーに状態がある場合の模式例で、黒丸は電子、白丸は空の状態を表す。個数は確率の傾向を示すものである。

例えば $E = E_F - k_{\mathrm{B}}T$ では $f \simeq 0.73$、$E = E_F + k_{\mathrm{B}}T$ では $f \simeq 0.27$ となる。「E_F より上には電子がいない」というのは零温での見方であり、有限温度では上にも電子が存在し得る。

半導体では「状態があるか」も大切　$f(E)$ は電子数そのものではない。単位体積・単位エネルギー当たりの状態数を $D(E)$ とすると、区間 dE の電子密度は $D(E)f(E)\,dE$ となる。禁制帯では $D(E)=0$ なので、E_F が禁制帯内にあっても、そこに電子が半分入っているわけではない。価電子帯の空き状態をホールとして数えると、その確率は $1-f(E)$ である。

3.2　N 型と P 型の半導体

3.2.1　真性半導体

- **真性半導体**は、不純物を含まない純粋な半導体である。Si では各原子の 4 個の価電子が隣の原子と共有結合を作る。
- $T=0$ では価電子帯は満杯、伝導帯は空である。温度が上がると、一部の電子がバンドギャップ $E_g=E_C-E_V$ を越えて伝導帯へ励起され、価電子帯には**ホール（正孔）**が残る。E_C は伝導帯の下端、E_V は価電子帯の上端である。
- ホールは、隣の電子が空席を埋めることで移動する。電子は電荷 $-q$、ホールは電荷 $+q$ のキャリアとして働き、電界によるドリフトの向きは互いに逆になる。
- 電子とホールは対で生成されるため、電子濃度 n とホール濃度 p は等しい。真性キャリア濃度を n_i、真性フェルミ準位を E_i とすると、

$$\boxed{n=p=n_i, \qquad E_F=E_i}$$

  となる。E_i はほぼ禁制帯の中央にある（厳密には中央から少しずれる）。Si の室温での n_i は $10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 程度で、温度とともに大きく増加する。

3.2.2　N 型半導体

- Si に V 族の P・As・Sb などを少量添加する。5 個の価電子のうち 4 個が結合に使われ、残る 1 個は弱く束縛されるため、熱で伝導帯へ移りやすい。この不純物を**ドナー**という。
- ドナー準位 E_D は E_C のすぐ下にある。電子を放出したドナーは正イオンとなるが、結晶中に固定されている。移動する電子が**多数キャリア**、ホールが**少数キャリア**であり、$E_F>E_i$ となる。
- ドナーがほぼ完全にイオン化し、補償がなく、ドナー濃度 $N_D \gg n_i$ のとき、熱平衡では

$$\boxed{n \simeq N_D, \qquad p \simeq \frac{n_i^2}{N_D}, \qquad n \gg p}.$$

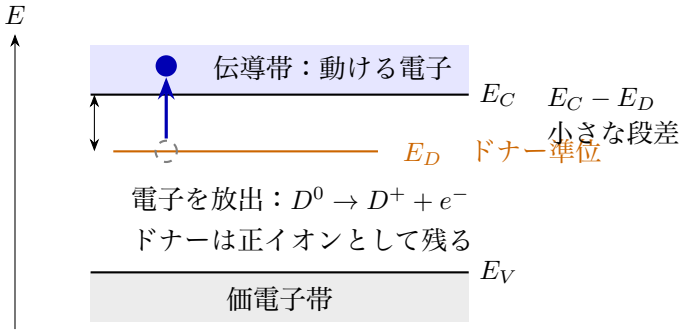


図 3.2: N 型：ドナーの電子が少しの熱エネルギーで伝導帯へ移る（模式図）。点線の丸は移る前の電子の位置。

イメージ：E_D は「電子が出発する足場」。ドナーに弱く束縛された電子のエネルギーが E_D である。伝導帯までの差 $E_C - E_D$ が小さいので、電子は少しの熱エネルギーで自由に動ける状態になる。残った正のドナーイオンはその場に固定され、価電子帯のホールとは異なる。

3.2.3 P 型半導体

- Si に III 族の B などを少量添加する。価電子が 3 個なので結合に必要な電子が 1 個不足する。価電子帯から電子を受け取ると、そこに移動できるホールが残る。この不純物を**アクセプタ**という。
- アクセプタ準位 E_A は E_V のすぐ上にある。電子を受け取ったアクセプタは固定された負イオンとなる。ホールが多数キャリア、電子が少数キャリアであり、$E_F < E_i$ となる。
- アクセプタがほぼ完全にイオン化し、補償がなく、アクセプタ濃度 $N_A \gg n_i$ のとき、熱平衡では

$$\boxed{p \simeq N_A, \qquad n \simeq \frac{n_i^2}{N_A}, \qquad p \gg n}.$$

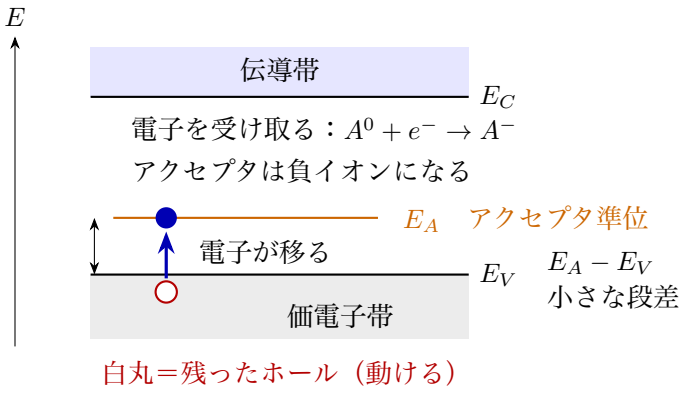


図 3.3: P 型：価電子帯の電子がアクセプタに移り、価電子帯に動けるホールが残る（模式図）。白丸は電子が抜けた空席。

イメージ：E_A は「電子を受け取る席」。価電子帯のすぐ上にあるため、電子は小さなエネルギー $E_A - E_V$ を受け取ればその席へ移れる。受け取られた電子はアクセプタに束縛されるが、価電子帯に残った空席（ホール）は、隣の電子が順に埋めることで移動できる。**P 型では、電子が伝導帯まで上がらなくてもホールができる**。

なお、E_D・E_A は不純物に由来する**電子のエネルギー準位**であり、占有確率の基準である E_F とは別の量である。図の縦軸は電子のエネルギーを表し、矢印は実空間での移動方向ではない。

共通する関係：生成・再結合と質量作用の法則　電子・ホール対ができる過程を**生成**、伝導帯の電子がホールを埋めて対が消える過程を**再結合**という。熱平衡では両者の速度がつり合い、非縮退半導体では、真性・N 型・P 型のいずれも

$$\boxed{np = n_i^2}$$

を満たす。同じ温度では、電子が増えるほどホールは減る。例えば $n_i = 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$、$n \simeq N_D = 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ なら、$p = 10^4\,\mathrm{cm}^{-3}$ となる。なお、N 型・P 型という名称は多数キャリアの種類を表し、結晶全体が負・正に帯電しているという意味ではない。

	真性	N 型	P 型
主なキャリア	$n = p$	電子（$n \gg p$）	ホール（$p \gg n$）
添加する不純物	なし	ドナー：P, As, Sb	アクセプタ：B
フェルミ準位	$E_F = E_i$	$E_F > E_i$	$E_F < E_i$

3.3　半導体中のキャリア濃度

3.3.1　熱平衡濃度の導出

基本は「**状態の数 × 占有確率**」を全エネルギーについて足すことである。電子には $f(E)$、ホール（空席）には $1 - f(E)$ を用いる。熱平衡の電子・ホール濃度を n_0, p_0 とすると、

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} D_C(E) f(E)\, dE, \qquad p_0 = \int_{-\infty}^{E_V} D_V(E)[1 - f(E)]\, dE.$$

D_C, D_V はそれぞれ伝導帯・価電子帯の状態密度である。ここではバンド端付近を放物線で近似し、積分範囲を延長している。

E_F が両バンド端から数 $k_\mathrm{B}T$ 以上離れている**非縮退**の場合、ボルツマン近似により、

$$\boxed{n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_\mathrm{B}T}\right)}, \qquad \boxed{p_0 = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_\mathrm{B}T}\right)}.$$

N_C, N_V は**実効状態密度**で、熱的に利用される状態の数をまとめた量である。状態密度有効質量を m_e^*, m_h^* とすると、

$$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_e^* k_\mathrm{B}T}{h^2}\right)^{3/2}, \qquad N_V = 2\left(\frac{2\pi m_h^* k_\mathrm{B}T}{h^2}\right)^{3/2}.$$

E_F が伝導帯に近づくほど電子が増え、価電子帯に近づくほどホールが増える。以下の指数関数の式も、非縮退・熱平衡を前提とする。

3.3.2 真性キャリア濃度とフェルミレベル

上の 2 式を掛けると E_F が消え、$E_g = E_C - E_V$ として、

$$n_0 p_0 = N_C N_V e^{-E_g/(k_\mathrm{B}T)} = n_i^2, \qquad \boxed{n_i = \sqrt{N_C N_V}\, e^{-E_g/(2k_\mathrm{B}T)}}.$$

つまり、**ギャップが大きいほどキャリアは生まれにくく、温度が高いほど増える。**

真性フェルミ準位 E_i の導出　非縮退・熱平衡の真性半導体では、$E_F = E_i$、$n_0 = p_0 = n_i$ である。この「電子とホールが同じ数になる」という条件から E_i を求める。

(1) 濃度の式に $E_F = E_i$ を代入し、等しいと置く。

$$N_C \exp\!\left(-\frac{E_C - E_i}{k_\mathrm{B}T}\right) = N_V \exp\!\left(-\frac{E_i - E_V}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

(2) N_C と右辺の指数因子で両辺を割る。指数の割り算では、指数同士を引くことに注意する。

$$\begin{aligned}\frac{N_V}{N_C} &= \frac{\exp[-(E_C - E_i)/(k_\mathrm{B}T)]}{\exp[-(E_i - E_V)/(k_\mathrm{B}T)]} \\ &= \exp\!\left(\frac{-(E_C - E_i) + (E_i - E_V)}{k_\mathrm{B}T}\right) \\ &= \exp\!\left(\frac{2E_i - E_C - E_V}{k_\mathrm{B}T}\right).\end{aligned}$$

(3) 両辺の自然対数 ln を取る。$\ln(e^x) = x$ より、

$$\ln\frac{N_V}{N_C} = \frac{2E_i - E_C - E_V}{k_\mathrm{B}T}.$$

(4) $k_\mathrm{B}T$ を掛け、E_i について整理する。

$$2E_i = E_C + E_V + k_\mathrm{B}T \ln\frac{N_V}{N_C},$$

$$\boxed{E_i = \underbrace{\frac{E_C + E_V}{2}}_{\text{禁制帯の中央}} + \underbrace{\frac{k_\mathrm{B}T}{2}\ln\frac{N_V}{N_C}}_{\text{状態数の違いによる補正}}}.$$

さらに、実効状態密度の式では共通の係数が消えるため、

$$\frac{N_V}{N_C} = \left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)^{3/2}, \qquad \ln\frac{N_V}{N_C} = \frac{3}{2}\ln\frac{m_h^*}{m_e^*}.$$

したがって、教科書の有効質量を使った形も得られる。

$$\boxed{E_i = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3k_\mathrm{B}T}{4}\ln\frac{m_h^*}{m_e^*}}.$$

ここで使う m_e^*, m_h^* は**状態密度有効質量**である。$N_C = N_V$ なら補正は 0 で、E_i はちょうど中央にある。$N_V > N_C$ なら中央ではホールの方が多くなるため、E_i を上げて電子を増やし、ホールを減らすことで $n_0 = p_0$ を満たす。$N_V < N_C$ なら逆に E_i は中央より下になる。

E_i を基準にした濃度の表し方　E_i, n_i を基準にすると、濃度の式はより直感的に書ける。

$$\boxed{n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/(k_{\mathrm{B}}T)}}, \qquad \boxed{p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/(k_{\mathrm{B}}T)}}.$$

補償がなく、不純物がほぼ完全にイオン化し、その濃度が n_i より十分大きい場合は、

$$\text{N 型：}\quad E_F \simeq E_i + k_{\mathrm{B}}T \ln(N_D/n_i),$$
$$\text{P 型：}\quad E_F \simeq E_i - k_{\mathrm{B}}T \ln(N_A/n_i).$$

ドナーを増やすと E_F は上へ、アクセプタを増やすと下へ移る。エネルギーを電位の記号で $E = -q\phi$（$q > 0$）と書く場合は符号が逆になり、

$$n_0 = n_i e^{q(\phi_i - \phi_F)/(k_{\mathrm{B}}T)}, \qquad p_0 = n_i e^{q(\phi_F - \phi_i)/(k_{\mathrm{B}}T)}$$

となる。ここで $\phi_i = -E_i/q$、$\phi_F = -E_F/q$ である。

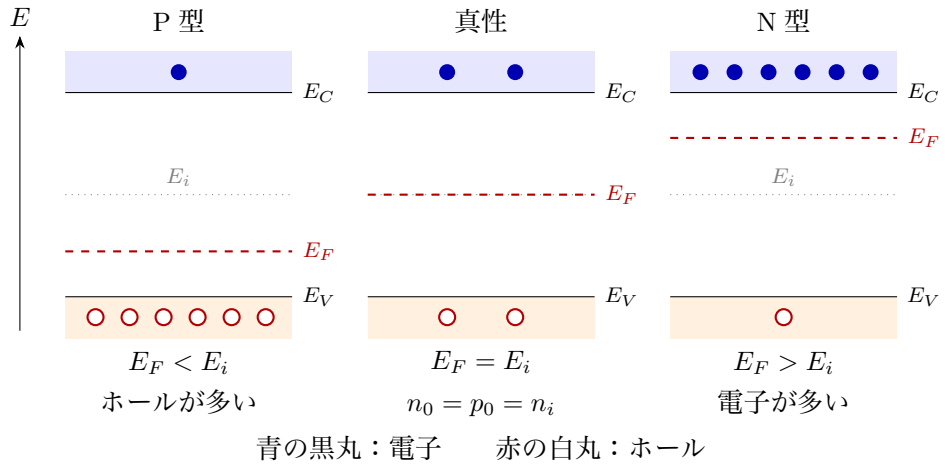


図 3.4: フェルミ準位とキャリア濃度。同じ材料・温度での模式図。丸の数は濃度の大小を表し、実際の個数ではない。

3.3.3　ドナーとアクセプタ両方を含む半導体

両方の不純物を入れると、互いの効果が**補償**される。完全イオン化を仮定すると、電荷中性条件は

$$p_0 + N_D = n_0 + N_A, \qquad n_0 - p_0 = N_D - N_A.$$

これと $n_0 p_0 = n_i^2$ を組み合わせ、$\Delta N = N_D - N_A$ とおけば、

$$n_0 = \frac{\Delta N + \sqrt{(\Delta N)^2 + 4n_i^2}}{2}, \qquad p_0 = \frac{-\Delta N + \sqrt{(\Delta N)^2 + 4n_i^2}}{2}.$$

特に $|N_D - N_A| \gg n_i$ では、次のように「差し引き」で考えられる。

$$N_D > N_A：\quad n_0 \simeq N_D - N_A, \quad p_0 \simeq n_i^2/(N_D - N_A),$$
$$N_A > N_D：\quad p_0 \simeq N_A - N_D, \quad n_0 \simeq n_i^2/(N_A - N_D).$$

どちらを多く入れたかで N 型・P 型が決まり、多数キャリアの濃度はその差で決まる。

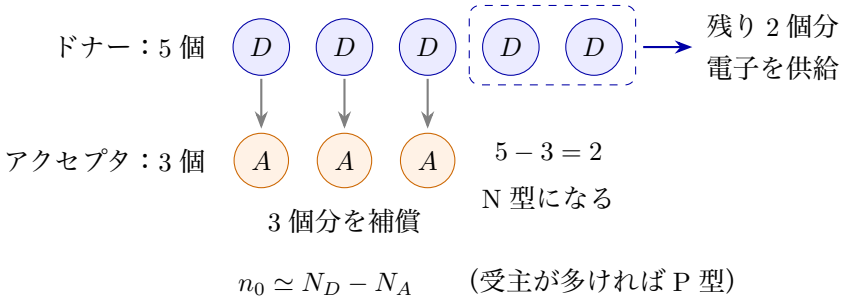


図 3.5: 補償のイメージ。同じ体積中の不純物を数え、差し引きで多数キャリアを考える。完全イオン化し、正味の不純物濃度が真性濃度より十分大きい場合。

3.3.4　高濃度にドーピングされた半導体

- 高濃度になると E_F がバンド端に近づき、さらにバンド内へ入る場合もある。この**縮退**領域ではボルツマン近似が使えず、元の Fermi–Dirac 分布で計算する必要がある。
- 不純物同士が近づくと、局在していた電子の波動関数が重なり、**不純物バンド**が形成される。また、実効的なバンドギャップが小さくなる**バンドギャップナローイング**も起こる。したがって、低濃度での単純な式をそのまま使うことはできない。

3.3.5　キャリア濃度の温度変化

補償のない N 型半導体を例にすると、温度を上げたときの電子濃度は次の 3 領域に分かれる。

1. **低温：凍結領域（freeze-out）**。電子の多くがドナーに束縛され、伝導帯の電子は少ない。温度が上がると E_D から伝導帯への熱励起が増える。
2. **中温：出払い領域**。ドナーがほぼすべてイオン化し、$n_0 \simeq N_D$ となる。電子濃度は温度によってあまり変わらない。
3. **高温：真性領域**。価電子帯から伝導帯への熱励起が支配的になり、$n_0 \simeq p_0 \simeq n_i$ となる。温度とともに濃度が急増する。

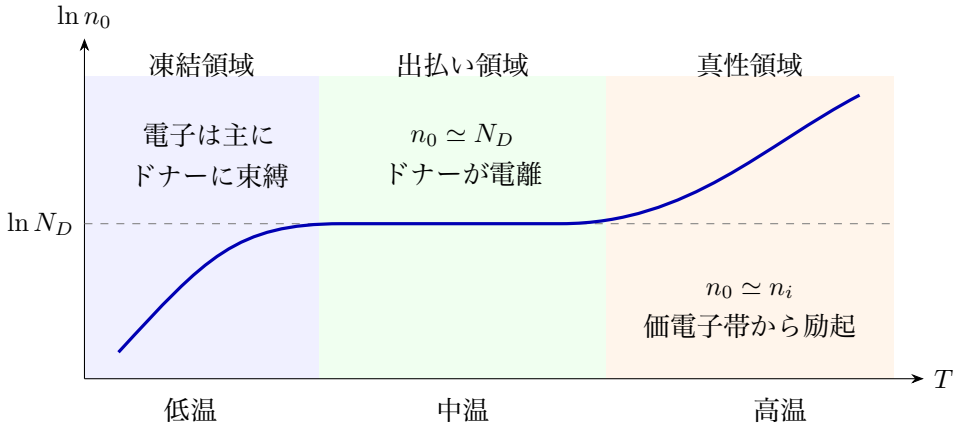


図 3.6: N 型の電子濃度と温度の関係（模式図）。横軸は温度 T で、右ほど高温。縦軸は対数目盛であり、領域の境界は連続的に変化する。

縦軸を $\ln n_0$、横軸を $1/T$ とした図を**アレニウスプロット**という。$n_0 \propto e^{-\Delta E/(k_{\mathrm{B}}T)}$ なら傾きは $-\Delta E/k_{\mathrm{B}}$ となる。前因子の温度依存性などを無視した近似では、真性領域の活性化エネルギーは $E_g/2$、補償のない凍結領域では $(E_C - E_D)/2$ である。

第 4 章　半導体中の電気伝導：やさしいまとめ

前の章では「電子とホールがどれだけいるか」を考えた。この章では、**その電子とホールがどう動き、どう電流になるか**を考える。まず、次の 3 つを頭に入れておこう。

1. **電界に押されて動く**のがドリフト。
2. **多い場所から少ない場所へ広がる**のが拡散。
3. **入る・出る・生まれる・消える**を数えるのが連続の式。

この 3 つを組み合わせれば、この章の長い式の意味が見えてくる。以下では、右向きを x の正方向とする。電界は $\mathcal{E}$ と書き、エネルギー E と区別する。

4.1　まず、電子の動きと電流の向きを分ける

電流は「電荷の移動」である。半導体で電荷を運ぶものを**キャリア**と呼ぶ。電子は $-q$、ホールは $+q$ の電荷を持つ。ただし $q > 0$ である。ホールは電子の抜けた場所だが、電流を考えるときは、正の電荷を持つ粒子のように扱える。

電流の向きは、正の電荷が動く向きと決めてある。そのため、電子についてだけは、動く向きと電流の向きが逆になる。

$$J_n = (-q)nv_n, \qquad J_p = (+q)pv_p, \qquad J = J_n + J_p.$$

これは「1 個の電荷 × 単位体積あたりの個数 × 平均の移動速度」という式である。n, p は電子・ホールの濃度、J_n, J_p はそれぞれの**電流密度**を表す。電流密度とは、単位面積を通る電流のことだ。断面積 S に一様な電流が流れれば $I = JS$ となる。

向きを矢印で書くと、電子の移動 $\rightarrow$ に対して電子の電流 $\leftarrow$、ホールの移動 $\rightarrow$ に対してホールの電流 $\rightarrow$。例えば、$J_n > 0$ は「電子が右へ動く」ではなく、**電子による電流が右向き、電子の正味の移動は左向き**という意味だ。

4.2　連続の式：小さな部屋の人数を数える

半導体の中に、小さな「部屋」を 1 つ考える。部屋の中のキャリア数が変わる理由は、次の 4 つだけだ。

$$\boxed{\text{数の増え方} = \text{入る数} - \text{出る数} + \text{生まれる数} - \text{消える数}}$$

例えば、1 秒で 8 個入り、3 個出て、2 個生まれ、1 個消えれば、中の数は $8-3+2-1=6$ 個増える。**連続の式は、この当たり前の「数の帳簿」を式にしたもの**である。

生まれる速さを g（generation：生成速度）、消える速さを r（recombination：再結合速度）とする。どちらも、単位体積・単位時間あたりの数で、例えば単位は $\mathrm{cm^{-3}\,s^{-1}}$ である。**出入りがなければ**、$g > r$ でキャリアは増え、$g < r$ で減る。1 次元の連続の式は、

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\frac{\partial J_n}{\partial x} + g - r}, \qquad \boxed{\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p}{\partial x} + g - r}.$$

$\partial n/\partial t$ は「その場所の電子濃度が時間とともにどれだけ増えるか」。$\partial J/\partial x$ は「右側と左側で、流れる電流がどれだけ違うか」である。**流れがあること自体ではなく、入る量と出る量の差**が、中の数を変える。

符号を理解するには、単位面積・単位時間あたりに右向きに通過する**粒子数の流れ** F_n, F_p を考えるとよい。電流との関係は $F_n = -J_n/q$、$F_p = J_p/q$。粒子が左から多く入り、右から少なく出るなら、$\partial F/\partial x < 0$ となり、中の数は増える。電子では $J_n = -qF_n$ なので電流の微分にプラス、ホールでは $J_p = qF_p$ なのでマイナスが付く。

教科書の 3 次元の式では、$\partial J/\partial x$ が $\nabla \cdot \boldsymbol{J}$（$\mathrm{div}\,\boldsymbol{J}$）になる。これは**小さな領域から外へ出る電流と、中へ入る電流の差**を単位体積あたりで表す。教科書の表面積分は部屋の壁を通る流れ、体積積分は部屋全体の数を数えている。ガウスの定理は、その「壁を通る流れ」を「内部の各場所の出入り」に書き換える道具だ。

なぜ生まれ、なぜ消えるのか　ここでは、電子・ホール対の生成と再結合を考える。価電子帯を「下の階」、伝導帯を「上の階」と思おう。光や熱から、バンドギャップを越えるのに十分なエネルギーを受け取った電子が上の階へ移ると、下には空席（ホール）が残る。これが生成 g。逆に、伝導帯の電子がその空席を埋めると、電子とホールがキャリアとして 1 個ずつ減る。これが再結合 r で、余ったエネルギーは光や格子の熱振動などとして放出される。

$$g: \quad \text{価電子帯の電子} \longrightarrow \text{伝導帯の電子} + \text{ホール},$$
$$r: \quad \text{伝導帯の電子} + \text{ホール} \longrightarrow \text{価電子帯の電子}.$$

「消える」のは動けるキャリアの 1 組であり、電子そのものや電荷が消えるわけではない。生成・再結合では正負が 1 組なので、正味の電荷は変わらない。動けるキャリアの電荷密度を $\rho_{\mathrm{mob}} = q(p-n)$ とすると、

$$\boxed{\frac{\partial \rho_{\mathrm{mob}}}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{J}_n + \boldsymbol{J}_p) = 0}.$$

意味は「その場所の電荷が減ったなら、その分が外へ流れた」という**電荷保存**である。時間によらない固定イオンの電荷を加えても、この関係は変わらない。

4.3　ドリフト：ばらばらな動きに、少しだけ向きがつく

電界がなくても、電子は熱運動で動き回っている。ただし、右へ行く電子も左へ行く電子もいるので、濃度が一様なら、平均すると流れは打ち消し合う。**速く動いていることと、電流が流れることは別**である。

電界をかけると、そのばらばらな動きに少しだけ偏りがつく。この**全体としての平均移動速度**がドリフト速度だ。力は「電荷 × 電界」なので、電界 $\rightarrow$ なら、負の電子は $\leftarrow$、正のホールは $\rightarrow$ に押される。弱い電界では、

$$\boxed{v_n = -\mu_n \mathcal{E}}, \qquad \boxed{v_p = +\mu_p \mathcal{E}}.$$

μ_n, μ_p は**移動度**である。同じ電界をかけたとき、どれだけ動きやすいかを表す。移動度が大きいほど、平均の移動が速い。単位は例えば $\mathrm{cm^2/(V\,s)}$ だ。

なぜ、電界でいつまでも加速し続けないのか　実際の結晶では、格子の熱振動や不純物などによって電子の動きが乱される。これを**散乱**という。電界で加速されても、散乱によって動きの向きが乱されるため、一定の平均ドリフト速度に落ち着く。

散乱から次の散乱までの平均時間が**平均自由時間** τ_{sc}、その間に進む平均距離が**平均自由行程** ℓ である。目安として $\ell \simeq v_{\mathrm{th}} \tau_{\mathrm{sc}}$ と考える。教科書の常温 Si の概算では、

$$v_{\mathrm{th}} \sim 10^5\,\mathrm{m/s}, \qquad \tau_{\mathrm{sc}} \sim 10^{-13}\,\mathrm{s}, \qquad \ell \sim 10\,\mathrm{nm}.$$

ここで熱速度の目安は、非縮退の単純なモデルで $\frac{1}{2} m^* v_{\mathrm{th}}^2 = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T$ と見積もる。この v_{th} は速さの二乗平均平方根であり、電流を決める平均ドリフト速度とは違う。m^* は有効質量である。

簡単な緩和時間モデルでは、移動度は $\mu = q\tau_{\mathrm{m}}/m^*$ と表せる。τ_{m} は電界による運動の偏りが失われる時間で、散乱の種類によっては平均自由時間と区別する。**教科書の途中にある $q\tau/(2m^*)$ は、一定間隔で散乱するという粗い模型の結果であり、最終的な式には $1/2$ を付けない。**

電子もホールも、ドリフト電流は電界と同じ向き　速度の式を $J_n = (-q)nv_n$、$J_p = qpv_p$ に入れると、

$$J_{n,\mathrm{drift}} = qn\mu_n \mathcal{E}, \qquad J_{p,\mathrm{drift}} = qp\mu_p \mathcal{E}.$$

電子には「負の電荷」と「電界と逆向きの速度」の 2 つのマイナスがある。そのため、**電子とホールのドリフト電流は、どちらも電界と同じ向き**になる。

電気の流れやすさ：数 × 動きやすさ

$$J_{\mathrm{drift}} = \sigma \mathcal{E}, \qquad \boxed{\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)}, \qquad \boxed{\rho_{\mathrm{res}} = \frac{1}{\sigma}}.$$

σ は導電率、ρ_{res} は抵抗率である。**運ぶ人が多く、しかも動きやすければ、電気はよく流れる。**多数キャリアの寄与が十分大きい場合は、N 型で $\rho_{\mathrm{res}} \simeq 1/(qn\mu_n)$、P 型で $\rho_{\mathrm{res}} \simeq 1/(qp\mu_p)$ と

近似できる。移動度が同じなら、濃度を 2 倍にすると抵抗率は半分になる。ただし、実際には高い不純物濃度で移動度も変わるため、いつでも単純な反比例になるわけではない。ここでは、電荷密度と混同しないよう抵抗率に res を付けた。

4.4　拡散：多い側から少ない側へ広がる

左側に人が 100 人、右側に 10 人いて、全員が勝手な向きに歩くとする。両側で 1 人が反対側へ渡る確率が同じでも、人数の多い左から右へ渡る方が多い。**1 人ひとりが薄い側を目指すのではなく、両方向の移動を差し引くと、多い側から少ない側への流れが残る。**キャリアの拡散も、この熱運動による広がりだ。

ドリフトを作るのは電界、拡散を作るのは**それぞれのキャリアの濃度勾配**である。拡散そのものに電界は必要ない。濃度勾配とは、濃度が場所によってどれだけ変わるかを表す。1 次元の粒子の流れのうち、拡散成分は、

$$F_{n,\mathrm{diff}} = -D_n \frac{dn}{dx}, \qquad F_{p,\mathrm{diff}} = -D_p \frac{dp}{dx}.$$

D_n, D_p は**拡散係数**で、広がりやすさを表す。単位は例えば cm^2/s。マイナスは「濃度が増える向きとは逆へ、つまり多い側から少ない側へ流れる」という意味だ。

粒子の流れに、1 個の電荷を掛けると電流になる。

$$\boxed{J_{n,\mathrm{diff}} = qD_n \frac{dn}{dx}}, \qquad \boxed{J_{p,\mathrm{diff}} = -qD_p \frac{dp}{dx}}.$$

例えば左が濃く、右が薄ければ $dn/dx < 0$。電子は右へ拡散するが、電子の拡散電流は左向きなので $J_{n,\mathrm{diff}} < 0$ となる。ホールも左が濃く右が薄い場合は、粒子の移動と電流がどちらも右向きだ。**「多い側から少ない側へ」は粒子の移動方向である。**

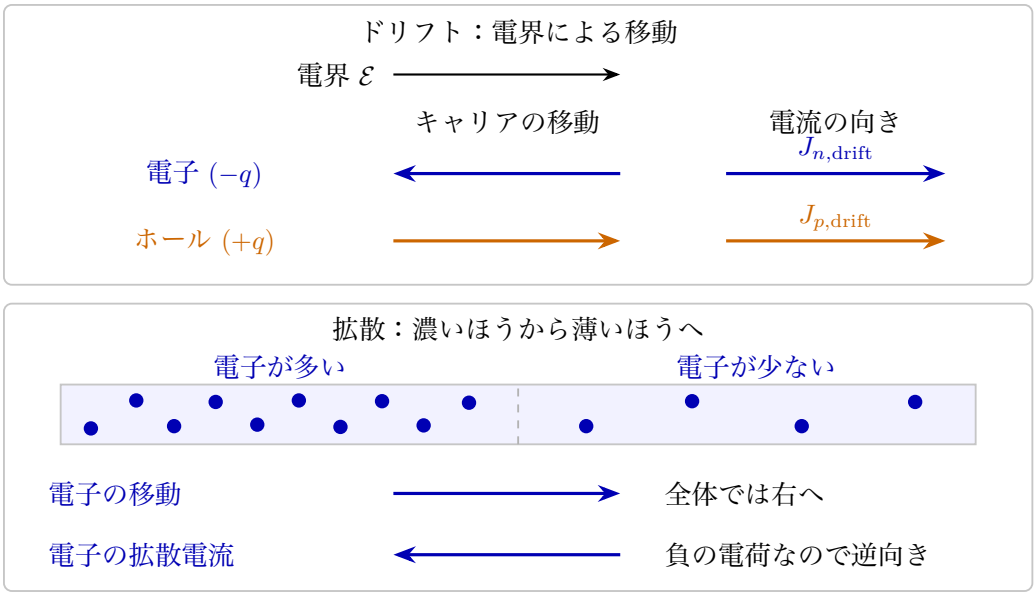


図 4.1: 粒子の移動と電流を分けて見る。下の図は電子だけの拡散を示す。

4.5　電流と濃度変化を、1 つの式につなぐ

電界も濃度差もあるなら、2 つの電流を足せばよい。1 次元では、

$$\boxed{J_n = \underbrace{qn\mu_n\mathcal{E}}_{\text{ドリフト}} + \underbrace{qD_n\frac{\partial n}{\partial x}}_{\text{拡散}}},$$

$$\boxed{J_p = \underbrace{qp\mu_p\mathcal{E}}_{\text{ドリフト}} - \underbrace{qD_p\frac{\partial p}{\partial x}}_{\text{拡散}}}.$$

この電流を連続の式に入れると、濃度がどう変わるかを求める式になる。μ, D を一定として、

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \mu_n\frac{\partial(n\mathcal{E})}{\partial x} + D_n\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + g - r,$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\mu_p\frac{\partial(p\mathcal{E})}{\partial x} + D_p\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + g - r.$$

長く見えるが、右辺は順に「**電界で運ばれる**」「**拡散で広がる**」「**生まれる**」「**消える**」である。教科書では、これを拡散方程式と呼んでいる。3 次元では、1 階微分が div、2 階微分が ∇^2 に変わる。

特に**電界なし・時間変化なし・1 次元**なら、

$$\boxed{D_n\frac{d^2n}{dx^2} - (r-g) = 0}, \qquad \boxed{D_p\frac{d^2p}{dx^2} - (r-g) = 0}.$$

これは「拡散による補給と、正味の再結合が釣り合う」という式だ。**時間変化がない定常状態でも、電流や生成・再結合は存在できる**。定常状態と熱平衡は同じ意味ではない。

電界は、電荷の分布から決まる　電位 ϕ と電界は $\mathcal{E} = -d\phi/dx$ で結ばれる。均一な誘電率 ε_s の材料では、電位を決めるポアソン方程式は、

$$\boxed{\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho_{\text{ch}}}{\varepsilon_s}}, \qquad \rho_{\text{ch}} = q(N_D^+ - N_A^- + p - n).$$

正の電荷はイオン化したドナー N_D^+ とホール、負の電荷はイオン化したアクセプタ N_A^- と電子である。つまり、**電荷の分布が電界を作り、その電界がキャリアを動かす**。実際のデバイスでは、n, p, ϕ を互いにつじつまが合うように、境界条件とともに求める。

4.6　生成・再結合と、少数キャリアの寿命

先ほどの g, r を使って、光で増えたキャリアがどれくらい残るかを考えよう。光で作った電子とホールを電界などで分離し、外へ取り出すのが、太陽電池やイメージセンサーの基本的な考え方だ。

熱平衡では $g_0 = r_0$。**何も起きていないのではなく、生まれる数と消える数が同じ**なので、濃度が変わらない。教科書の簡単な模型では、

$$g = g_0 + g^*, \qquad r = Anp, \qquad g_0 = An_0p_0.$$

g^* は光などによる追加の生成、A は比例定数である。電子とホールが両方多いほど出会いやすいので、再結合を np に比例すると考えている。これは簡単な模型であり、実際には欠陥などを通る再結合もある。

P 型に電子を少し追加する場合　P 型ではホールが多く、電子が少ない。そこへ電子を追加することを**少数キャリア注入**という。$n = n_0 + \Delta n$、$p = p_0 + \Delta p$ とし、$n_0 \ll p_0$、$\Delta n, \Delta p \ll p_0$ の**低注入**を考える。ここでは、電気的にほぼ中性な領域で $\Delta p \simeq \Delta n$ とする。多数キャリアのホール濃度をほぼ p_0 とみなすと、

$$r - g \simeq \frac{\Delta n}{\tau_n} - g^*, \qquad \tau_n = \frac{1}{Ap_0}.$$

τ_n が**少数キャリア寿命**である。余分な電子が再結合で減り、元の濃度に戻っていく時間の目安だ。この τ_n と、散乱の時間 τ_{sc} は別物である。

- τ_{sc}：動きの向きが乱されるまでの時間。電子はキャリアとして残る。
- τ_n：余分な電子が再結合で減る時間の目安。
  追加の生成を止め、電流による出入りもなければ、

$$\frac{d\Delta n}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau_n}, \qquad \boxed{\Delta n(t) = \Delta n(0)e^{-t/\tau_n}}.$$

1 寿命後に全部なくなるのではなく、余分な分が約 37%に減る。電界なし・定常状態で、領域の内部に追加の生成がなければ、空間分布は、

$$\boxed{D_n \frac{d^2\Delta n}{dx^2} - \frac{\Delta n}{\tau_n} = 0}.$$

意味は「広がる途中で再結合して減る」。補足として、$x = 0$ から注入し、遠方で $\Delta n \to 0$ となる一様な半導体では、$\Delta n(x) = \Delta n(0)e^{-x/L_n}$、$L_n = \sqrt{D_n\tau_n}$ となる。この L_n は**拡散長**で、余分な電子がどこまで届くかの目安だ。

4.7　熱平衡でも、内部に電界があってよい

同じ材料・一様な温度で、左はドナーが多く、右は少ない N 型半導体を考える。ドナーが十分にイオン化し、電子濃度がドナー濃度にほぼ対応するなら、電子は左に多く、右へ拡散する。電子を供給した正のドナーイオン D^+ は結晶に固定されている。電子だけが移ると、供給側には正電荷が残り、受け側には電子が余分に来る。この電荷のずれが、**右向きの内建電界**を作る。

右向きの電界は、負の電子を左へ押し戻す。最後には、電子の拡散移動 $\rightarrow$ とドリフト移動 $\leftarrow$ が釣り合う。電流の向きはそれぞれ逆なので、

$$J_n = \underbrace{J_{n,\mathrm{drift}}}_{\rightarrow} + \underbrace{J_{n,\mathrm{diff}}}_{\leftarrow} = 0.$$

この場を作るのに大きな電荷分離は必要なく、緩やかなドナー濃度分布では内部の大部分はほぼ中性に保たれる。微小な電荷のずれや境界の電荷も電界を支える。**左側全体が正、右側全体が負になるという意味ではない。**

熱平衡では、ホールでもドリフトと拡散が釣り合い、$J_n = 0$、$J_p = 0$、したがって $J = 0$ となる。**電界があっても、その電流を打ち消す拡散電流があればよい。**電子は熱運動を続けているが、正味の輸送がない。外から電圧をかけなくても、内部に電界は存在できる。

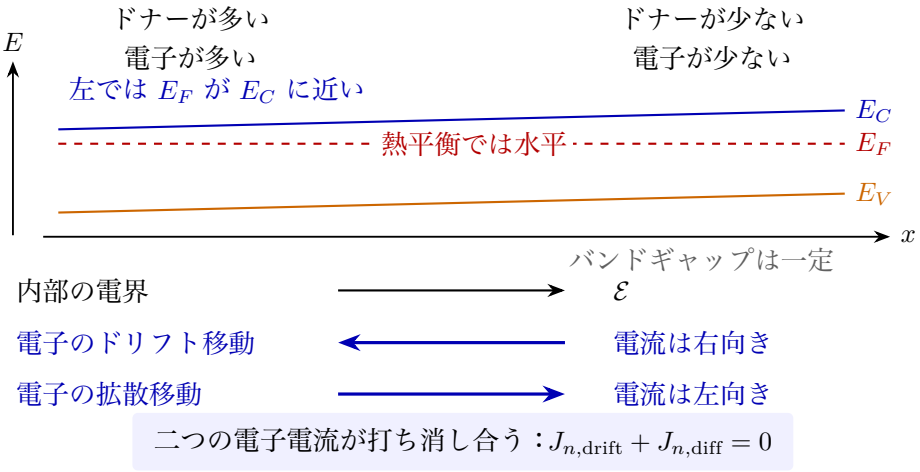


図 4.2: 同じ材料の N 型半導体で、濃度が左から右へ減る例。熱平衡では、曲がったバンドの中でもフェルミ準位は水平になる。

なぜ E_F は水平で、バンドは曲がるのか　E_F は、電子の移動の駆動力を判定するエネルギーの基準（電気化学ポテンシャル）である。場所によって差があれば、電子に正味の流れが生じる。熱平衡ではその駆動力が残らないため、**一続きの試料で E_F は一定、つまり水平**になる。

$$n = N_C \exp\left[-\frac{E_C - E_F}{k_{\mathrm{B}}T}\right].$$

これは非縮退の電子濃度の式で、同じ材料・温度なら N_C（伝導帯の有効状態密度）は一定。左は電子が多いので $E_C - E_F$ が小さく、右は電子が少ないので大きい。**E_F を水平にしたまま、この濃度差を表すために、E_C が右上がりになる。**同じ材料では E_V も一緒に変化する。これがバンドの曲がり（band bending）である。

バンドの傾きは、電界を表している　同じ材料では、電位 ϕ が高くなると電子のエネルギーは下がる。電子が負の電荷を持つため、バンド端は $E_C = \text{定数} - q\phi$ のように動く。したがって、

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dx} = \frac{1}{q}\frac{dE_C}{dx}}.$$

図で E_C が右上がりなら、電界は右向き、電子のドリフトは左向き。E_C, E_V, E_i は電位に応じて一緒に曲がる。**熱平衡で水平になるのは E_F であり、バンド端がいつも水平になるわけではない。**

アインシュタインの関係：動きやすさには共通の土台がある　移動度 μ は「電界で動きやすいか」、拡散係数 D は「熱運動で広がりやすいか」。同じキャリアが同じ散乱を受けながら動くため、両者は無関係ではない。**散乱で動きにくくなると、電界への応答も、熱運動による広がりも抑えられる。**

このつながりは、上の熱平衡の例でも確認できる。E_F が一定なので電子濃度の式を微分すると、$\frac{1}{n}\frac{dn}{dx} = -\frac{q\mathcal{E}}{k_{\mathrm{B}}T}$。これをドリフト・拡散電流の式に入れると、

$$0 = J_n = qn\mathcal{E}\left(\mu_n - \frac{qD_n}{k_{\mathrm{B}}T}\right).$$

内建電界があるこの例で、2 つの電流が打ち消し合うには、次の関係が必要になる。ホールについても同じ比になる。

$$\boxed{\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{q}}.$$

$k_{\mathrm{B}}T/q$ は**熱エネルギーを電圧に換算した量**で、熱電圧と呼ぶ。同じ温度なら、移動度が 2 倍のキャリアは拡散係数も 2 倍になる。300 K では約 0.026 V だ。

例えば $\mu_n = 1000\,\mathrm{cm^2/(V\,s)}$ なら、$D_n \simeq 26\,\mathrm{cm^2/s}$。この形は、非縮退で、キャリアの温度が格子温度とほぼ同じ場合の関係である。熱平衡から少し外れていても使えるが、強い電界でキャリアが高温になる場合や縮退領域には、そのまま使わない。

4.8　擬フェルミ準位：電子とホールを別々に数える目盛り

熱平衡では、1 つのフェルミ準位 E_F で電子とホールの濃度を表せた。しかし、光を当てて両方を増やすと、1 つの E_F では足りない。E_F を上げれば電子は増えるがホールは減り、下げれば逆になるからだ。

そこで、電子用の E_{Fn} とホール用の E_{Fp} を別々に使う。これが**擬フェルミ準位**（quasi Fermi level）である。**電子とホールの「多さ」を、バンド図の高さで表す目盛り**と思えばよい。電子が実際に乗っている軌道のエネルギーではない。

非縮退で、電子・ホールがそれぞれ局所的に熱的な分布を持つ場合、

$$\boxed{n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_{\mathrm{B}}T}\right)}, \qquad \boxed{p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_{\mathrm{B}}T}\right)}.$$

- E_{Fn} が E_C に近づくほど、電子が多い。
- E_{Fp} が E_V に近づくほど、ホールが多い。
- 熱平衡では、2 つが一致し、$E_{Fn} = E_{Fp} = E_F$ となる。

光で電子・ホールがその場所に同じ数だけ増えた直後は、追加分の正負の電荷が打ち消し合う。そのため、濃度の増加を示すには、電位によるバンドの変化だけでなく、擬フェルミ準位が必要になる。ただし、キャリアがその後に分離すれば、電位も変化し得る。

2 つの濃度の式を掛けると、

$$np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_{\mathrm{B}}T}\right).$$

熱平衡では $np = n_i^2$。光などで非平衡になると、一般には $np = n_i^2$ ではない。**2 つの準位の開きが、熱平衡からのずれを表す。**

擬フェルミ準位の傾きから、電流が分かる　温度が一様で、アインシュタインの関係が使える場合、ドリフトと拡散をまとめた電流は、

$$\boxed{J_n = n\mu_n \frac{dE_{Fn}}{dx}}, \qquad \boxed{J_p = p\mu_p \frac{dE_{Fp}}{dx}}.$$

ここではエネルギーをジュールで表す。右上がりの擬フェルミ準位なら、そのキャリアの電流は右向きになる。**準位が水平なら、そのキャリアの正味の電流は 0** だ。ドリフトと拡散を別々に計算しなくても、合計の電流が分かる。

教科書のように $E_{Fn} = -q\phi_{Fn}$、$E_{Fp} = -q\phi_{Fp}$ と電位の単位で書けば、

$$J_n = -qn\mu_n \frac{d\phi_{Fn}}{dx}, \qquad J_p = -qp\mu_p \frac{d\phi_{Fp}}{dx}.$$

エネルギーと電位では符号が反対になるので、どちらの記号を使っているかを確認しよう。

4.9　最後に、ここだけは覚える

1. **ドリフトは電界による移動、拡散は濃度差による広がり。**
2. **電子の移動と電流は逆向き。ホールでは同じ向き。**
3. **連続の式は「入る − 出る + 生成 − 再結合」の帳簿。**
4. **散乱は動きを乱す。再結合は動けるキャリアの数を減らす。**
5. **熱平衡でも内部電界はあり得る。ドリフトと拡散が釣り合えば電流は 0。**
6. **熱平衡では E_F が水平。非平衡では電子用・ホール用の擬フェルミ準位を使う。**

式を読む順番は、**「何が動くか」→「粒子はどちらへ動くか」→「電流はどちら向きか」→「その場所の数は増えるか、減るか」**。この順番で考えると、符号だけを丸暗記するより分かりやすい。